26 ZÁKLADNÍ ALGORITMY POŽADAVKŮ NA HDD

Čas přístupu na pevný disk se dělí na tři hlavní složky:

- Seek – přesun čtecí/zápisové hlavy na požadovanou stopu
- Latency – čekání na otočení disku k požadovanému sektoru
- Transfer – samotný přesun dat

Při velkých zátěžích je to právě čas Seek, který systém nejvíce zpomaluje.

K minimalizaci tohoto zpoždění a optimalizaci pohybu hlav se používá několik základních plánovacích algoritmů:

26.1 FCFS – FIRST COME, FIRST SERVED

Tento algoritmus vyřizuje požadavky přesně v tom pořadí, v jakém přicházejí do fronty.

26.1.1 PŘÍNOSY

- Algoritmus je absolutně spravedlivý
- Žádný požadavek není předběhnut jiným a je jednoduchý na implementaci

26.1.2 ÚSKALÍ

- Není efektivní
- Při náhodném rozložení požadavků po disku musí hlavičky neustále přejíždět z jednoho konce disku na druhý, což extrémně prodlužuje celkový čas Seek
- Z tohoto důvodu je algoritmus FCFS vhodný pouze pro velmi lehké zátěže

26.2 SSTF (SHORTEST SEEK TIME FIRST)

Algoritmus SSTF vybere z fronty vždy ten požadavek, který vyžaduje nejmenší relativní pohyb hlavy od její aktuální pozice.

26.2.1 PŘÍNOSY

- Výrazně zkracuje průměrnou dobu pohybu hlav oproti FCFS
- Zvyšuje celkovou propustnost disku, protože upřednostňuje lokální požadavky

26.2.2 ÚSKALÍ

- Hlavním problémem je hrozba stárnutí
- Pokud do fronty neustále přicházejí nové požadavky do těsné blízkosti aktuální polohy hlav, požadavky směřující na vzdálenější cylindry nebudou vyřízeny velmi dlouho, teoreticky vůbec

26.3 SCAN („VÝTAHOVÝ ALGORITMUS“)

- U tohoto algoritmu je pevně určen směr pohybu hlav
- Hlavičky se pohybují jedním směrem napříč diskem a postupně vyřizují všechny požadavky, které mají v cestě
- Jakmile zpracují nejkrajnější požadavek v daném směru, směr pohybu se obrátí a hlavičky vyřizují požadavky při cestě zpět

26.3.1 PŘÍNOSY

- Velmi efektivně řeší problém stárnutí, protože hlava dříve nebo později obslouží celou plochu disku
- Je to algoritmus vhodný i pro velmi těžké zátěže

26.3.2 ÚSKALÍ

- Požadavky na okrajích disku mají o něco delší průměrnou dobu čekání než ty uprostřed
- Hlava se středem prožene dvakrát během jednoho cyklu tam a zpět, na okraj se dostane jen jednou

26.4 C-SCAN (CIRCULAR SCAN)

- Jedná se o podvariantu algoritmu SCAN, která posouvá hlavy a vyřizuje požadavky pouze v jednom směru
- Po zpracování nejkrajnějšího požadavku v daném směru se hlavy přesunou rychle zpět na začátek (během tohoto návratu nevyřizují žádné požadavky) a začnou cyklus skenování nanovo

26.4.1 PŘÍNOSY

- Poskytuje mnohem rovnoměrnější dobu čekání pro všechny stopy na disku než klasický SCAN, protože odstraňuje disproporci mezi okraji a středem disku
- I tato varianta je vysoce vhodná pro těžké zátěže